

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Redes de Comunicação e Sistemas Supervisórios			
Carga Horária: 100h			
Função: F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de configuração de equipamentos eletrônicos e dispositivos de redes de comunicação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Configurar equipamentos eletrônicos e dispositivos de redes de comunicação	1.1 Considerando o projeto de redes de comunicação	- Identificar os dispositivos configuráveis conforme a necessidade do sistema eletrônico - Identificar o padrão de rede e protocolo de comunicação conforme o tipo de equipamento ou dispositivo eletrônico	1. Ética 1.1. Ética nos relacionamentos profissionais 1.2. Ética no desenvolvimento das atividades profissionais 2. Sistemas Supervisórios 2.1. Definição 2.2. Aplicações
	1.2 Considerando os procedimentos técnicos de configuração conforme o sistema eletrônico	- Identificar os parâmetros de configuração conforme o manual do dispositivo ou equipamento eletrônico - Aplicar os procedimentos de configuração no dispositivo ou equipamento eletrônico - Selecionar dados e informações da	2.2.1. Local 2.2.2. Remoto 2.3. Funções (SCADA) 2.3.1. Supervisão 2.3.2. Controle 2.3.3. Aquisição de dados (tags) 2.4. Desenvolvimento de telas 2.4.1. Propriedades gerais

		configuração da rede para elaboração de documentações técnicas conforme padrões da empresa • Aplicar testes de validação para a garantia da comunicação entre os equipamentos do sistema eletrônico • Identificar os endereços de host dos dispositivos ou equipamentos eletrônicos conforme o mapeamento da rede de comunicação	2.4.2. Propriedades de estilo 2.4.3. Scripts de tela 2.5. Testes de funcionamento 3. Redes Industriais 3.1. Definição 3.2. Topologia 3.3. Camadas 3.4. Protocolos 3.5. Endereçamento de periféricos 3.6. Escrita e leitura de dados 3.7. Comunicação 3.7.1. IHMs 3.7.2. Supervisórios 3.7.3. Drivers de acionamento 3.7.4. Módulos remotos 3.8. Testes de funcionamento 4. Redes de Comunicação 4.1. Definição 4.2. Topologias 4.3. Protocolos 4.4. Aplicações 5. Controlador Lógico Programável (CLP) 5.1. Definição 5.2. Tipos 5.3. Aplicações 5.4. Métodos de programação 5.4.1. Intuitiva
	1.3 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Aplicar os padrões de endereçamento das redes de comunicação contidos em normas técnicas	

			5.4.2. Passo a passo 5.4.3. Cadeia estacionária 5.5. Configuração de hardware 5.6. Linguagens de programação 5.6.1. Texto estruturado (ST) 5.6.2. Lista de instruções (IL) 5.6.3. Ladder diagrama (LD) 5.6.4. Diagramas de blocos funcionais (FBD) 5.6.5. Funções gráficas de sequenciamento (SFC) 5.7. Funções de programação 5.7.1. BIT 5.7.2. Temporização 5.7.3. Contagem 5.7.4. Matemáticas Básicas e Avançadas 5.7.5. Manipulação de Dados 5.7.6. Sub-rotinas 5.7.7. Comunicação 5.7.8. PID 5.8. Simulação
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais
- Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade
- Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor
- Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Reconhecer situações de risco à saúde e segurança do trabalhador e as diferentes formas de proteção a esses riscos

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Laboratório de redes industriais • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Sensores • Projetor multimídia • Multímetro • Atuadores • Controlador Lógico Programável (CLP) • Interface homem máquina (IHM) • Ferramentas manuais
Materiais	• Software de programação de CLP e supervisão de processos • Livros didáticos • Catálogos e Manuais • Normas técnicas • Sites e aplicativos